

Meios de transmissão de dados

Roteiro

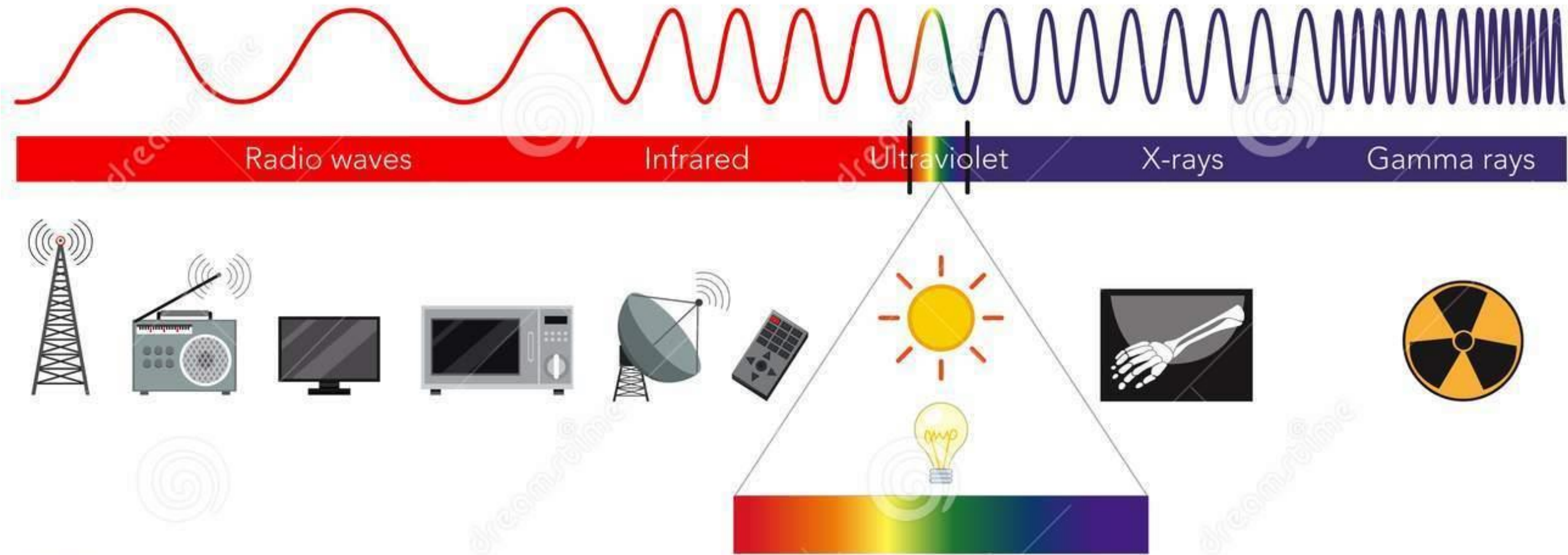
- Meios Guiados e Não guiados
- Tipos de ligação, diferentes aplicações em comunicação de dados.
- Fibras Ópticas: Princípio de funcionamento, tipos básicos, propriedades e aplicações;
- Padrões para redes: Redes Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit-ethernet, Wireless e aplicações;

Não Guiados

Redes Não guiadas

- Hoje em dia, a transmissão de dados em redes não guiadas é bastante popular, como é o caso das redes Wireless, que tem como principal característica a não utilização de um meio de transmissão físico ou guiado (Ex. Fibra óptica ou par-trançado) para transporte de dados.
- Uma rede não guiada utiliza ondas eletromagnéticas por meio do ar.
- Tais ondas eletromagnéticas estão dentro do que é chamado espectro eletromagnético, que por sua vez é dividido de acordo com o tipo de aplicação, conforme mostrado na Figura abaixo. Os principais intervalos dentro do espectro eletromagnético utilizados para transmissão de dados são:
 - Infravermelho;
 - Microondas;
 - Ondas de Rádio.

Electromagnetic Spectrum



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.

ID 121064527

© Blue Ring Education Pte Ltd | Dreamstime.com

Meios Não Guiados

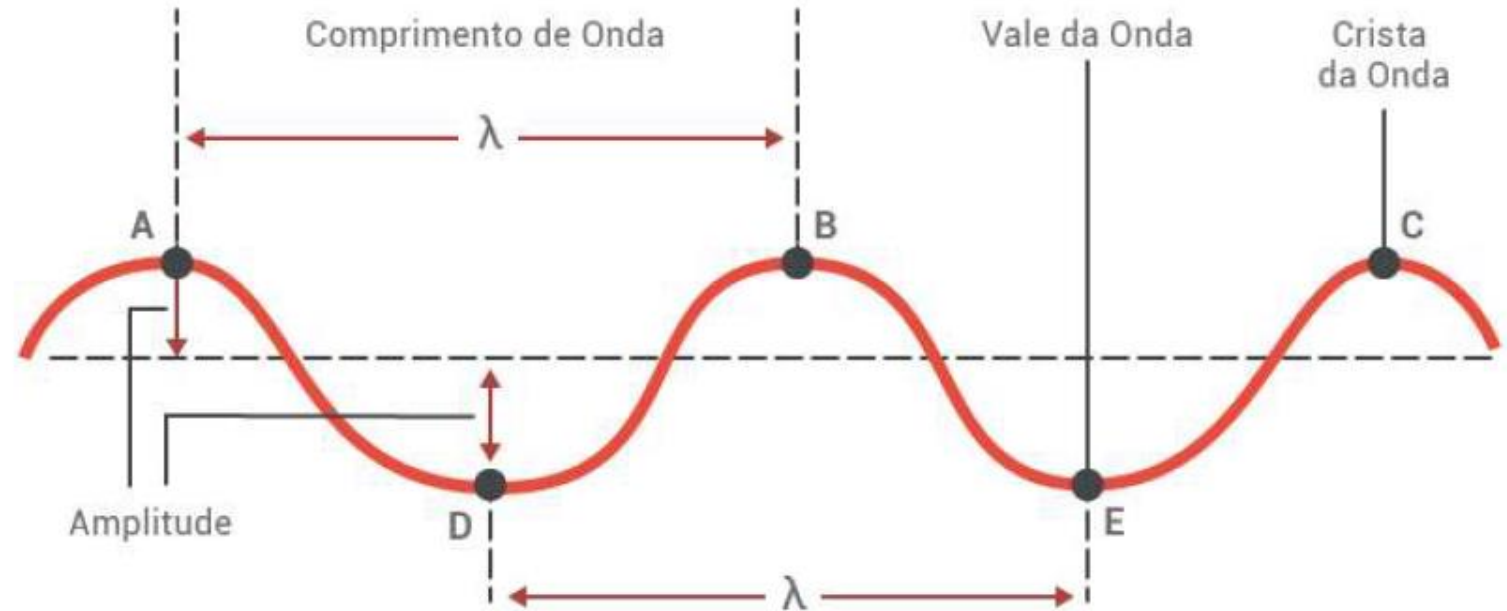
Redes Não guiadas

- Os intervalos acima estão situados na região conhecida como infravermelho, que não pode ser vista a olho nu.
- Como pode ser visto na Figura, a medida em que vamos em direção as ondas de rádio, o comprimento de onda (λ) aumenta, consequentemente, a frequência (f) diminui.
- A relação entre o comprimento de onda (λ) e a frequência (f) é dada por:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

Meios Não Guiados

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

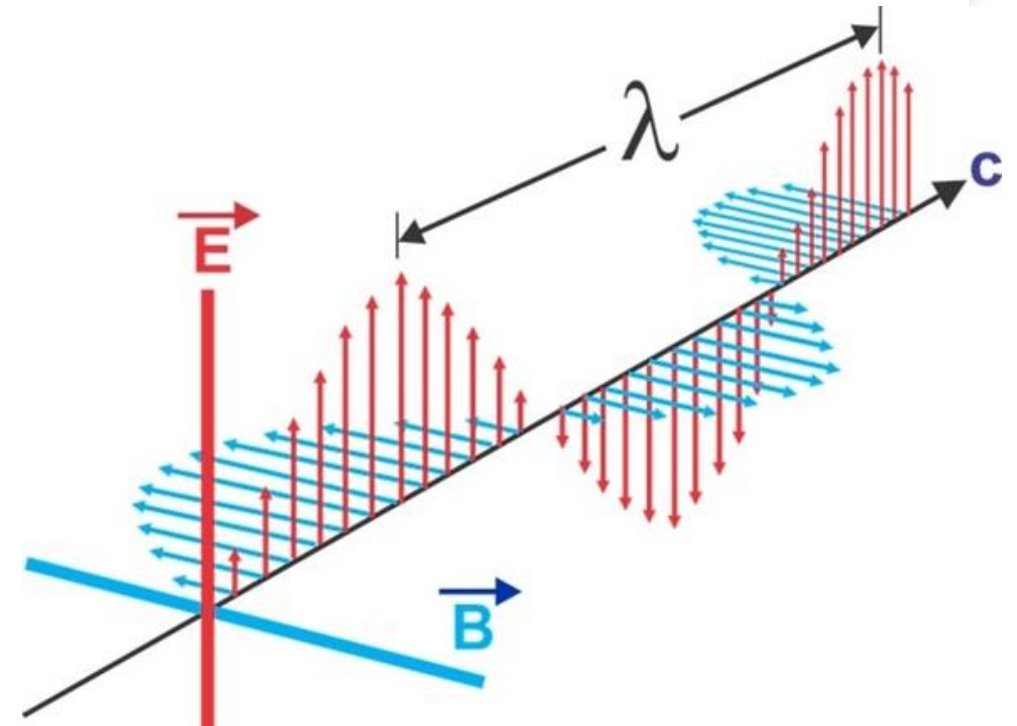


- Onde:
- c é a velocidade da luz no vácuo = $3 \cdot 10^8$ m/s. Por isso, independente qual seja o tipo de onda eletromagnética, a sua velocidade será a mesma.
- A frequência f é dada em Hertz (Hz);
- Comprimento de onda λ em metros (m).

Meios Não Guiados

Ondas de Rádio

- As ondas de rádio, também conhecidas por ondas de eletromagnética de rádio frequência, são geradas a partir da oscilação dos elétrons de um condutor em alta frequência, produzindo dessa forma, a oscilação de um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si, que propagam pelo espaço livre.
- A transmissão que utilizam ondas de rádio encontra diversas aplicações, tais como:
 - Telefones celulares;
 - Transmissão de TV;
 - Rádios AM e FM;
 - Telefones sem fio;



Meios Não Guiados

Transmissão via Rádio

- Utilizam as ondas de rádio propriamente ditas com frequência de operação de 10^4Hz a 10^7Hz .
- Devido a essa frequência, o comprimento de onda é longo, o que permite que tais ondas sejam refletidas pela ionosfera (camada superior da atmosfera).
- Outra característica importante dessas ondas é sua capacidade de “contornar” obstáculos, como edifícios, árvores, permitindo a fácil captação por um aparelho de rádio receptor.

Meios Não Guiados

Micro-ondas

- Operam na faixa de frequência entre 0,3 e 300 GHz, dentro do espectro eletromagnético, se encontram entre as ondas de infravermelho e a ondas de rádio. São utilizadas, principalmente, em aplicações via satélite e requerem que as antenas estejam perfeitamente alinhadas e sem obstáculos, já que só funcionam em linha reta.
- Micro-ondas também podem ser utilizados por radares. Os radares emitem a micro-onda que atingem um objeto e são refletidas de volta para o radar. De acordo com a direção e tempo de ida e volta, a localização do objeto pode ser determinada com precisão.



Meios Não Guiados

Infravermelho

- As ondas de infravermelho estão situadas no espectro eletromagnético entre o visível e o micro-ondas (entre 4,3 a 0,3 GHz).
- Uma transmissão em infravermelho opera em ângulo específico que vai de 30° a 130° e seu alcance é limitado em torno de 4,5 m.
- Algumas aplicações típicas do infravermelho são:
 - Teclado;
 - Mouses;
 - Calculadoras;
 - Relógios;
 - Impressoras.
- O padrão utilizado para comunicação entre os dispositivos infravermelho é especificado pela IrDA (Infrared Data Association). Esses padrões permitem que dispositivos de baixo custo funcionem, simplesmente apontando um dispositivo para o outro com baixo consumo de energia.



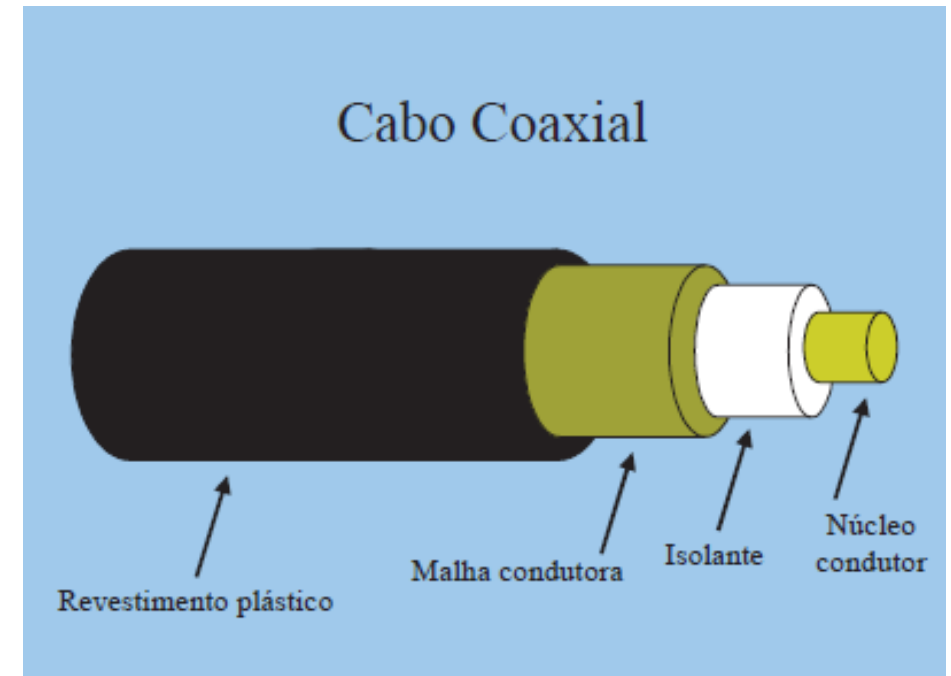
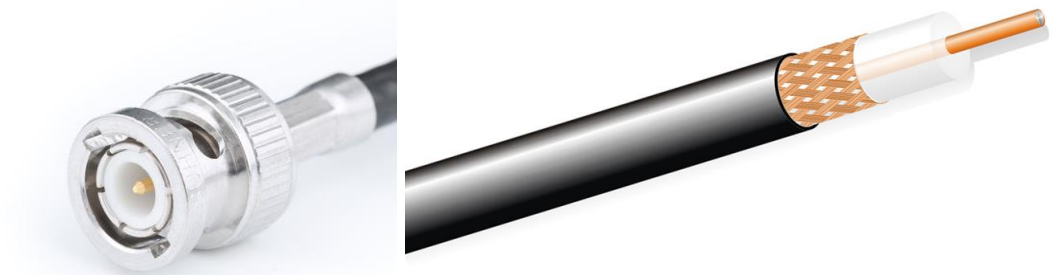
Meios de Transmissão guiados

- Na transmissão guiada são requeridos cabos ou fios de cobre, onde os dados são transformados em sinais luminosos para serem transmitidos via fibra óptica, ou sinais elétricos para serem transmitidos em cabos metálicos.
- Os meios de comunicações constituem um dos elementos fundamentais para qualquer sistema de comunicação.
- Os meios mais comuns utilizados em comunicação de dados são o cabo coaxial, o cabo par-trançado, a fibra óptica e o sem fio.
- A aplicação desses meios de comunicação depende de várias características, dentre elas, do local, da largura de banda requerida, do alcance, etc.
- Tais características serão discutidas a seguir, levando em consideração as propriedades físicas, mecânicas, elétricas e ópticas dos meios de comunicação.

Cabo Coaxial

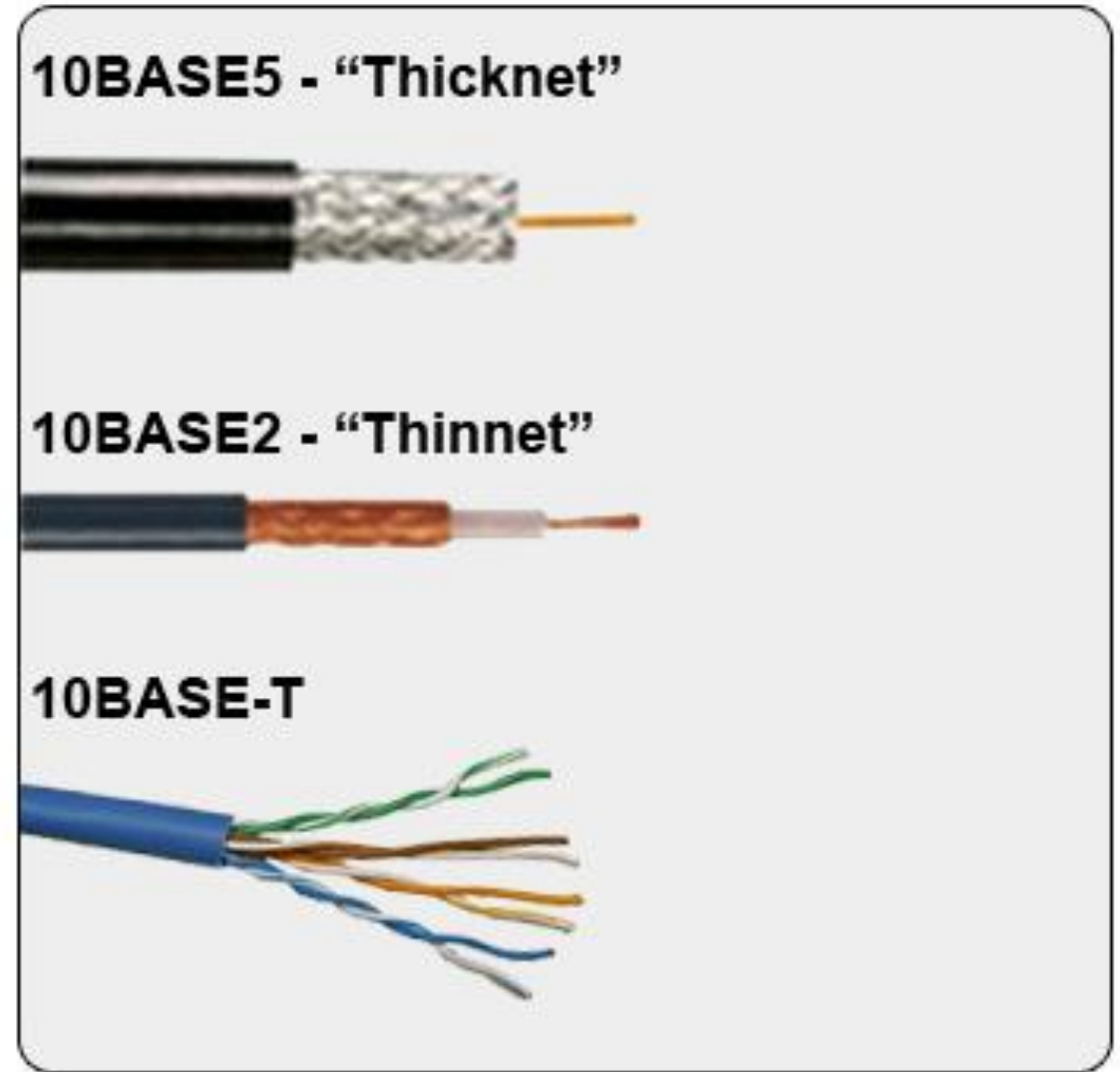
Constituição do cabo coaxial

- O cabo coaxial é assim chamado devido a formação de camadas de isolantes e condutores em formato concêntrico em volta de um eixo (axis).
- O principal conector utilizado para cabos coaxiais, conhecidos como BNC (Bayonet Neill-Concelman). Os elementos de construtivos desse cabo são mostrados na Figura e descritos abaixo:
 - (1) Núcleo condutor de cobre;
 - (2) Isolador dielétrico interno
 - (3) Blindagem eletromagnética;
 - (4) Revestimento de plástico.



Aplicação

- No passado, os cabos coaxiais foram extensivamente utilizados em redes locais do tipo 10BASE-2, utilizando cabo coaxial fino (Thinnet, de 50 ohms), mais flexível e com alcance de até 185 m.
- Outro cabo coaxial, chamado de Thicknet (grosso, de 75 ohms), é menos flexível e são empregados em redes do tipo 10BASE-5, com alcance de até 500 m, de integração com rede de serviço de dados, voz e imagem.
- Atualmente, são empregados principalmente em sistemas de TVs por assinatura e banda larga, além de circuitos fechados de TV (CFTV).



Aplicação

- A sua restrição para tais aplicações é devida, principalmente, ao maior alcance em relação aos cabos par-trançados e maior imunidade a interferências externas.
- Entretanto, os cabos coaxiais apresentam as seguintes desvantagens em relação aos demais meios de comunicação:
 - Dificuldade de montagem;
 - Distância limitada a 500 m;
 - Baixo índice de segurança;
 - Dificuldade em fazer alteração na topologia da rede.



10BASE5 - "Thicknet"

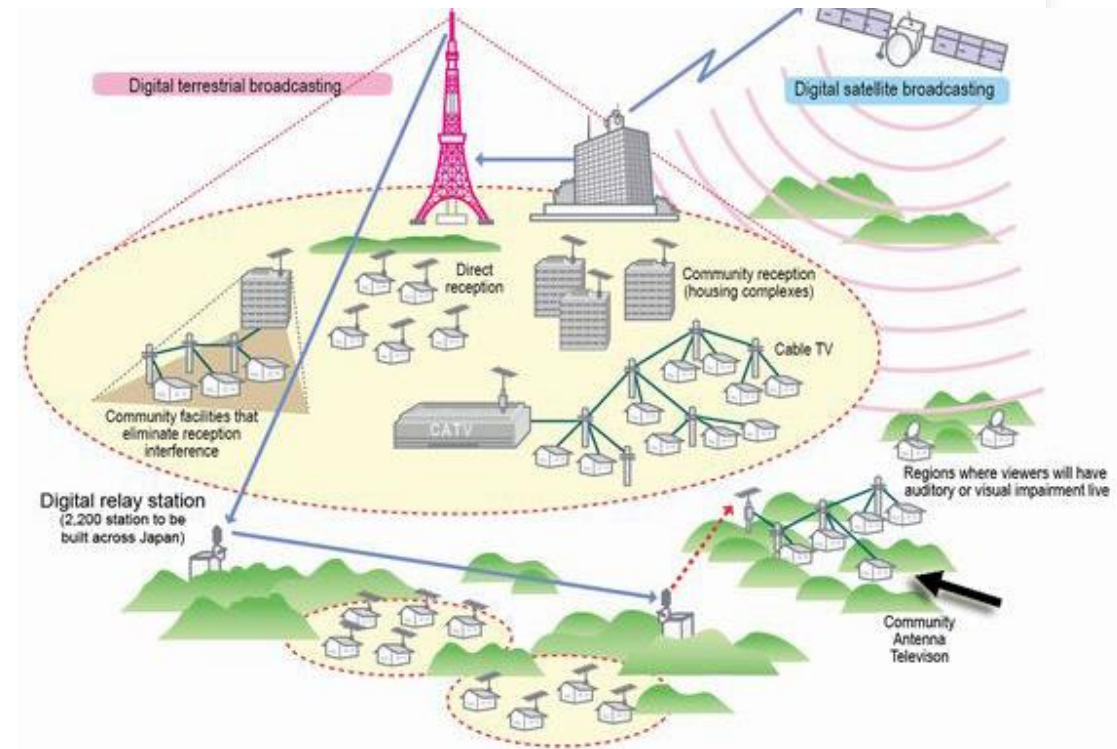
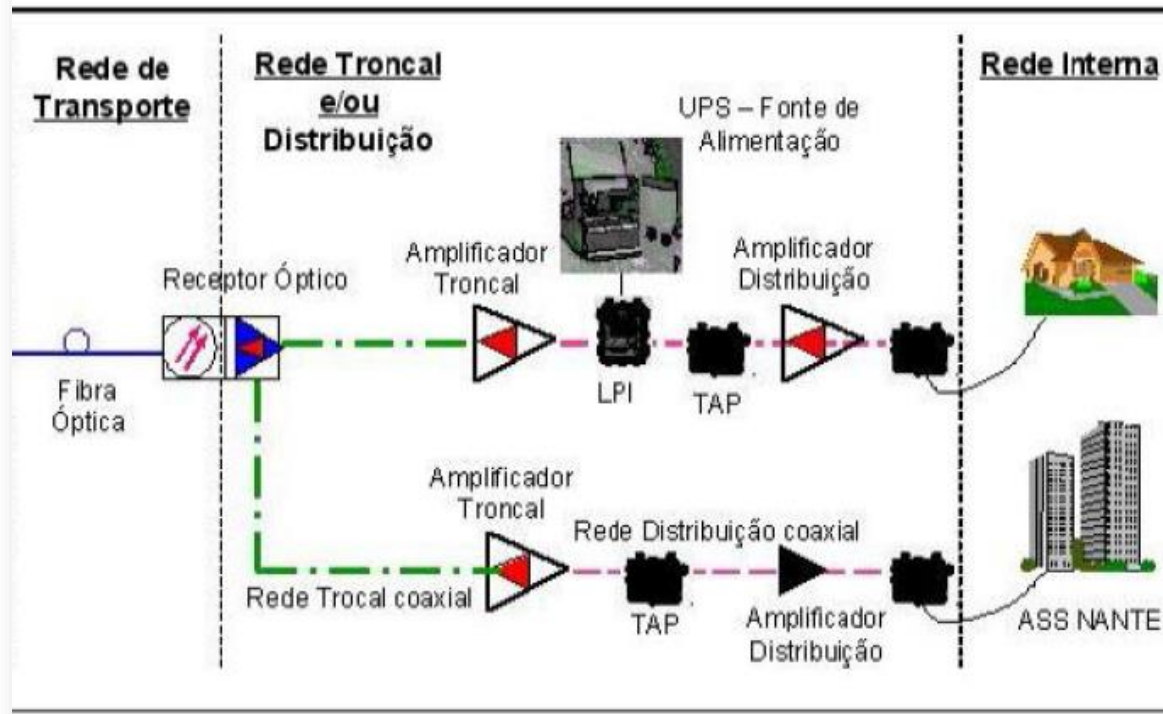


10BASE2 - "Thinnet"



10BASE-T

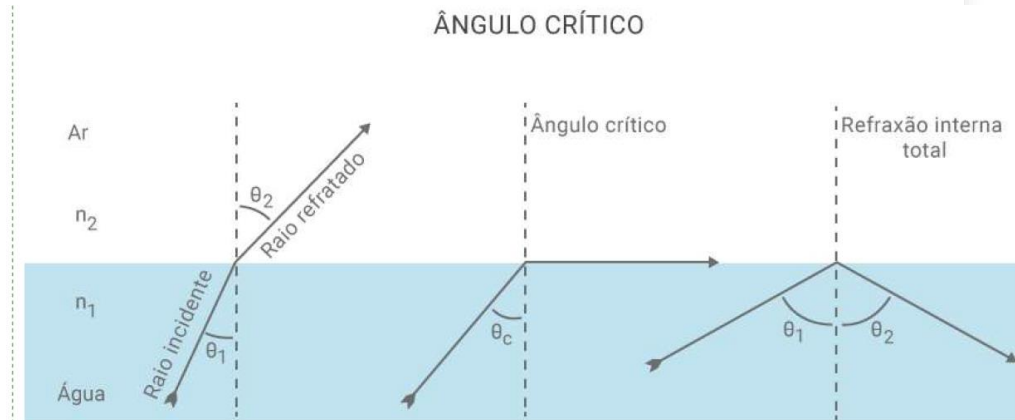
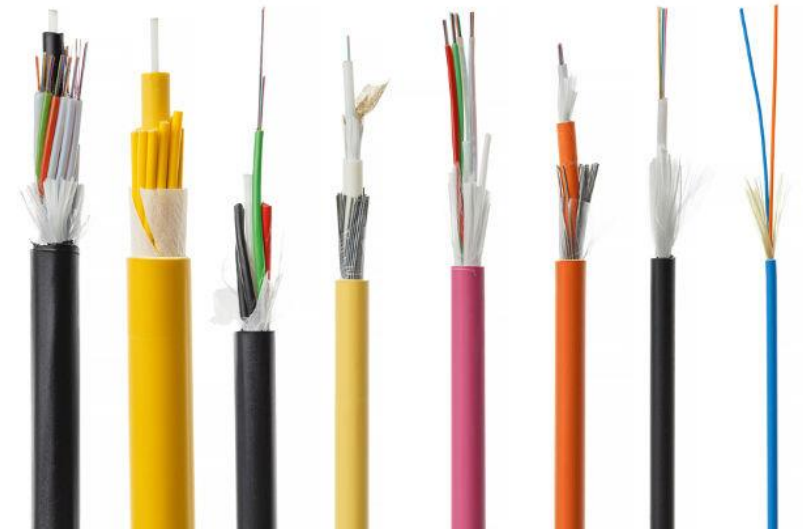


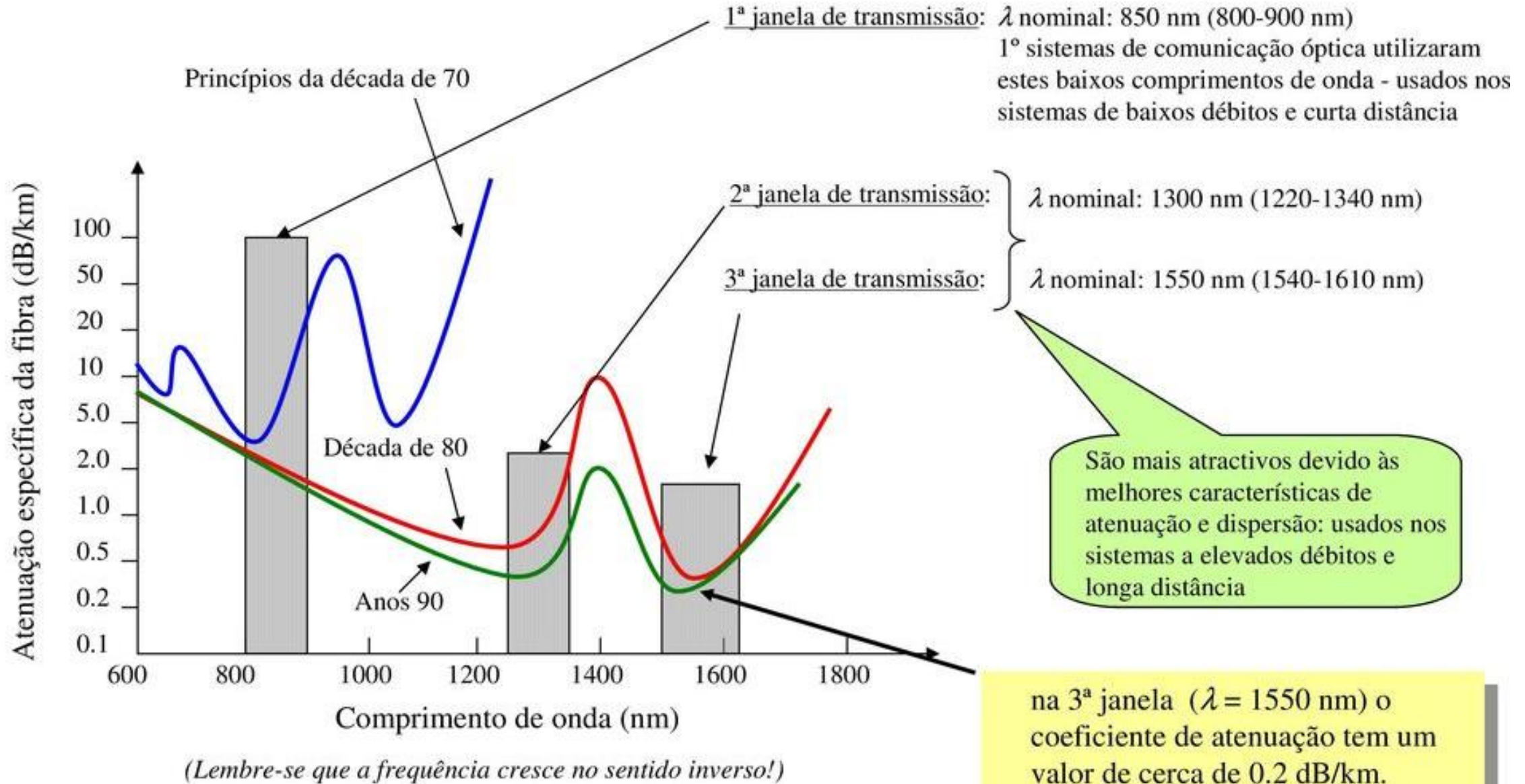


Aplicação

Fibras ópticas

- As fibras ópticas são meios de transmissão guiado por um dielétrico, feito de vidro ou polímero. O seu funcionamento se baseia no fenômeno de reflexão interna total que ocorre no núcleo da fibra, que pode ser explicado a partir da figura abaixo.
- Para que haja a reflexão interna total é necessário que exista uma condição que permita que a luz que adentra a fibra encontre uma interface núcleo/casca com índices de refração do núcleo maior do que o da casca.
- O ângulo de incidência (ângulo entre a normal e a interface de entrada) também influencia na reflexão interna total, já que, dependendo do ângulo de incidência, a luz pode propagar para fora da fibra óptica, não ocorrendo assim, o guiamento óptico.





Classificação das fibras ópticas

As fibras ópticas podem ser classificadas de acordo com suas características construtivas, tais como, diâmetro e perfil de índice de refração do núcleo.

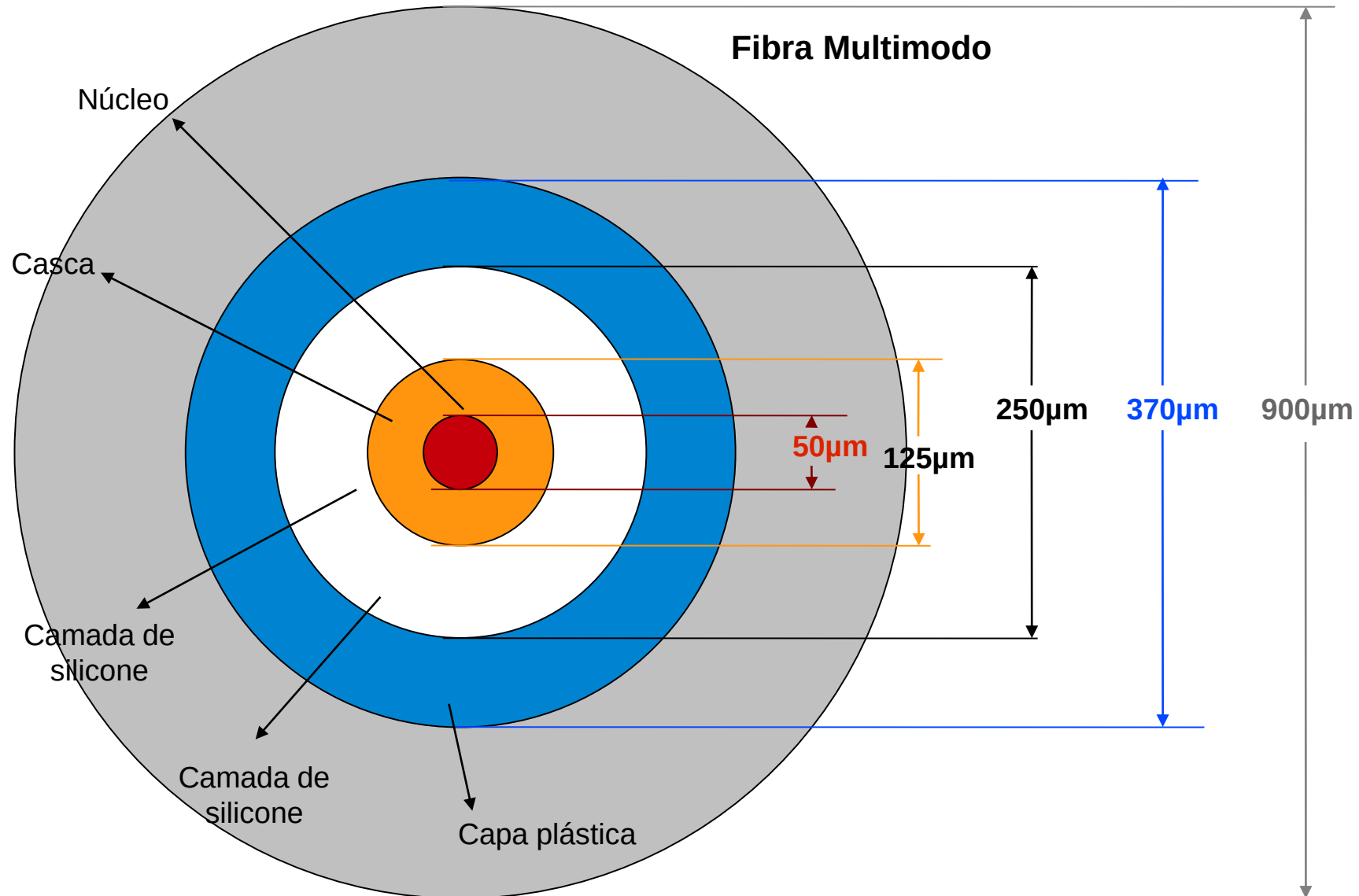
- **Fibra multimodo de índice degrau (FMD):**

As fibras do tipo FMD são as fibras com maior espessura de núcleo, de aproximadamente 72,5 μm , e o núcleo possui um único índice de refração, por isso o perfil de índice é um degrau. Normalmente, as FMD são utilizadas em curtas distância, de no máximo 2 Km, em virtude um fenômeno conhecido como dispersão, que provoca o alargamento do sinal conforme a luz se propaga ao longo do núcleo da fibra.

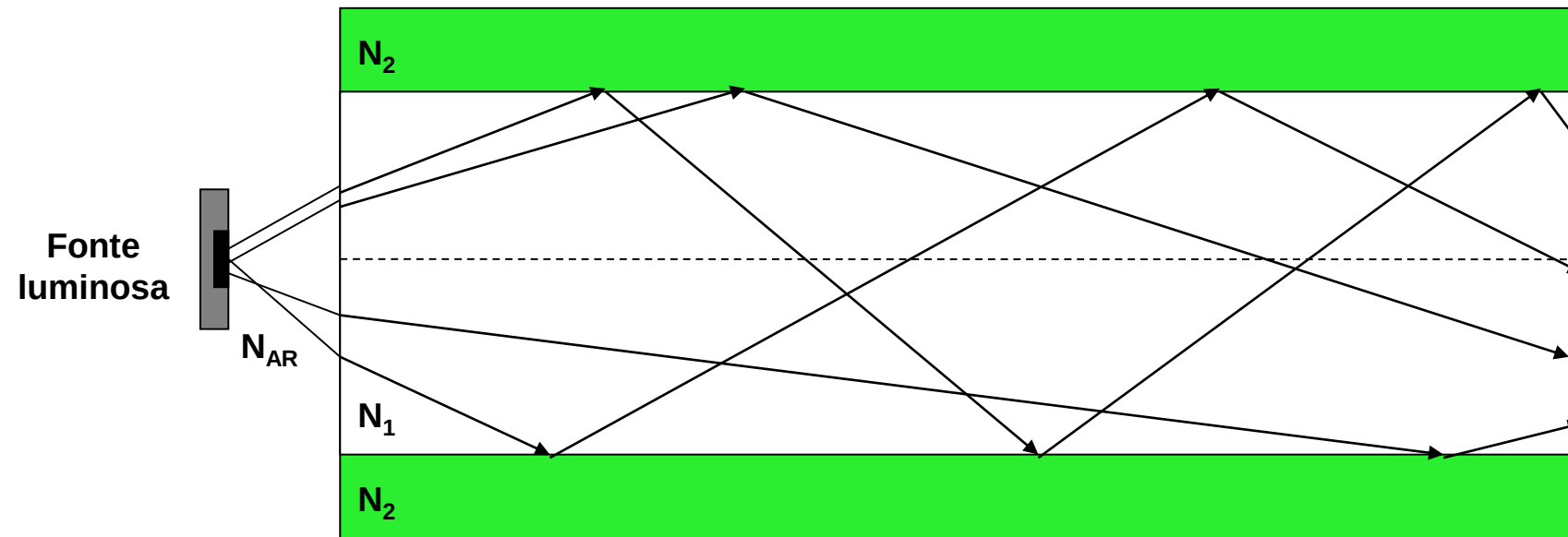
- **Fibra multimodo de índice gradual (FMG):**

Diferentemente das FMDs, as FMG possuem uma variação no perfil de índice de refração do núcleo, maior no eixo do núcleo e caindo gradativamente em direção a casca, conforme mostrado na Figura x(b). Isso é feito para reduzir o problema de dispersão presente nas do tipo FMD, fazendo com que os modos guiados cheguem praticamente ao mesmo tempo. Além disso, o diâmetro do núcleo é reduzido para 50 μm . Tais melhorias proporcionam um alcance melhor para esse tipo de fibra óptica, chegando, em alguns casos, a 10 km.

Estrutura básica da fibra óptica



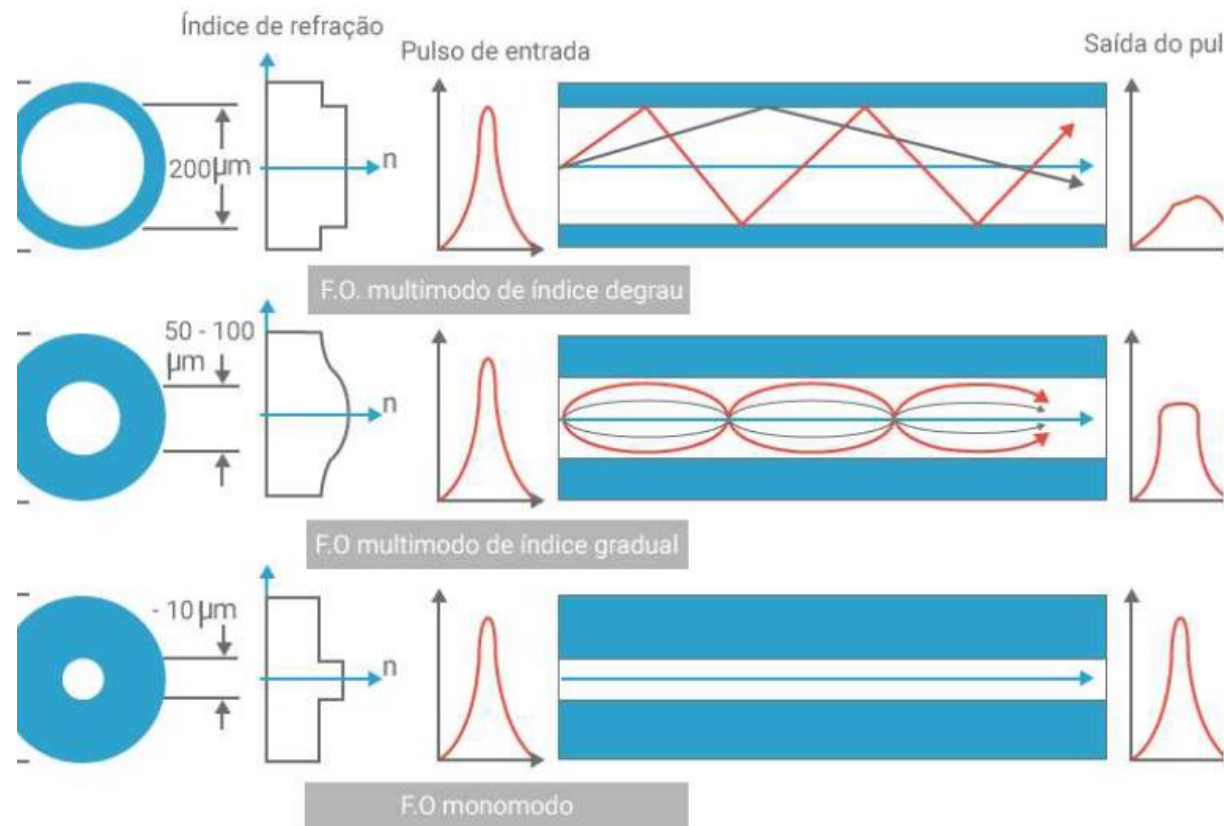
Reflexão



Classificação das fibras ópticas

Fibra monomodo (FM)

- As fibras ópticas monomodo (FM) conseguem acoplar apenas um modo, por isso são chamadas de monomodo.
- Para que ocorra esse fenômeno é necessário reduzir o diâmetro do núcleo ($\sim 9\mu\text{m}$) e utilizar longos comprimentos de onda (normalmente 1310 e 1530 nm), dessa forma, o fenômeno de dispersão do sinal desaparece e o alcance dessas fibras pode chegar a facilmente a 50 Km.



Conectores para fibras ópticas

- Existe uma gama enorme de conectores de fibra. A sua utilização depende do tipo de polimento e da interface de conexão.

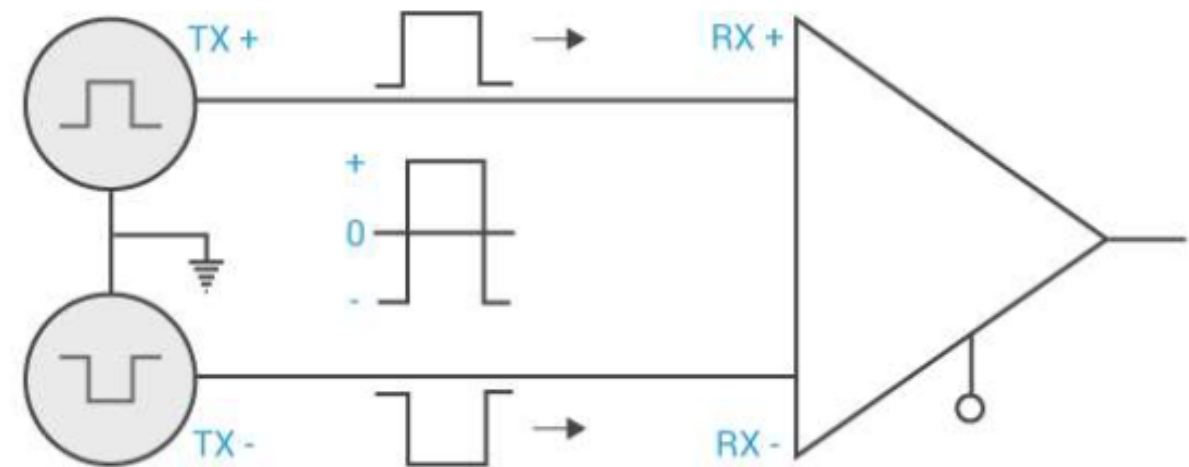
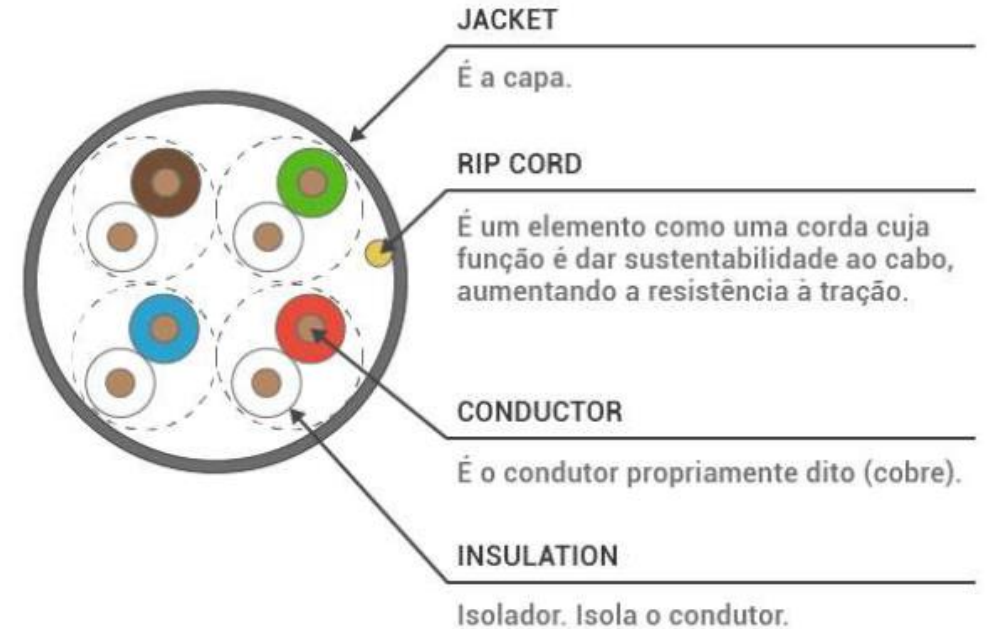


Cabo Par-trançado

- O cabo par-trançado é formado por 4 pares de fios entrelaçado aos pares e classificados em: Cabo par-trançado não blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair) e cabo par-trançado blindado. Entretanto, o cabo par-trançado blindado pode ser classificado em:
 - **FTP (Foiled Twisted Pair):** Utiliza blindagem mais simples, possuindo apenas uma blindagem de folha de alumínio ou aço envolvendo todos os pares, com a finalidade de impedir apenas a interferência externa.
 - **STP (Shielded Twisted Pair):** Neste caso, a blindagem é um pouco mais robusta do que o FTP, envolvendo cada par individualmente, reduzido dessa forma, a interferência entre os pares.
 - **SSTP (Screened Shielded Twisted Pair):** Possui a blindagem mais robusta entre os blindados, construído com uma blindagem envolvendo cada par e outra blindagem externa envolvendo todos os cabos, adequado para ambientes com forte interferência eletromagnética.

Cabo Par-trançado

- O cabo par-trançado (Twister pair) é o mais utilizado atualmente em virtude do seu baixo custo relativo e facilidade de instalação e manutenção.
- O Cabo par-trançado é fabricado unindo dois fios de cobre trançados entre si com o objetivo de reduzir a interferência entre pares (Diafonia) e a interferência eletromagnética externa por meio do efeito de cancelamento.
- Aliado ao cancelamento de pares, uma outra técnica é adotada pela placa de rede para reduzir ainda mais a interferência, essa técnica é conhecida como balanceamento de pares, e consiste em polarizar os fios de um mesmo par com polaridades diferentes,



Categorias de cabos par-trançado

- As categorias de cabos par-trançados são mostradas na Tabela abaixo.
- Em todas as categorias, o comprimento máximo é de 100 m, com exceção do cabo categoria 6, com alcance máximo de 55 m.
- Como pode ser observado na tabela, o que diferencia um cabo de outro é sua frequência de operação e, consequentemente, a máxima taxa de transferência de dados.

Nome	Padrão	Largura de banda (em MHz)	Aplicações	Observação
Cat.1		0,4	Telefonia e linhas de modem	Não é descrita nas recomendações da EIA/TIA. Obsoleto
Cat.2		4	Sistemas legados, IBM 3270	Não é descrita nas recomendações da EIA/TIA. Obsoleto.
Cat.3	UTP	16	10BASE-T e 100BASE-T4 Ethernet	Descrito na EIA/TIA-568. Não recomendado para taxas maiores que 16 Mbit/s. Cabos de telefonia.
Cat.4	UTP	20	16 Mbit/s Token Ring	Obsoleto.
Cat.5	UTP	100	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet	Muito usados nas redes LAN
Cat.5e	UTP	125	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet	Melhoria da Cat5.
Cat.6	UTP	250	10GBASE-T Ethernet	
Cat.6a	U/FTP, F/UTP	500	10GBASE-T Ethernet	Adiciona blindagem. ISO/IEC 11801:2002.
Cat.7	F/FTP, S/FTP	600	Telefonia, CCTV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.10GBASE-T Ethernet.	Cabo blindado. ISO/IEC 11801 2nd Ed.
Cat.7a	F/FTP, S/FTP	1000	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.10GBASE-T Ethernet.	Usa os 4 pares. ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2.
Cat.8.1	U/FTP, F/UTP	1600-2000	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.40GBASE-T Ethernet.	Em desenvolvimento.
Cat.8.2	F/FTP, S/FTP	1600-2000	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.40GBASE-T Ethernet.	Em desenvolvimento.

Conectores para cabo par-trançado

- Os cabos par-trançado utilizam os conectores RJ-45 blindado e não blindado, dependendo da aplicação.
- Também há possibilidade de se utilizar o conector TERA, desenvolvido pela empresa SIEMON, para categorias superiores a 6a.
- A crimpagem dos cabos no conector deve seguir a ordem especificada pela norma TIA/EIA-568-B. Essa norma especifica dois tipos de montagem, a 568-A e a 568-B.
- As duas montagens apresentam as mesmas características em termos de desempenho e podem ser executadas de acordo com a ordem apresentada na tabela abaixo.



EIA/TIA 568A

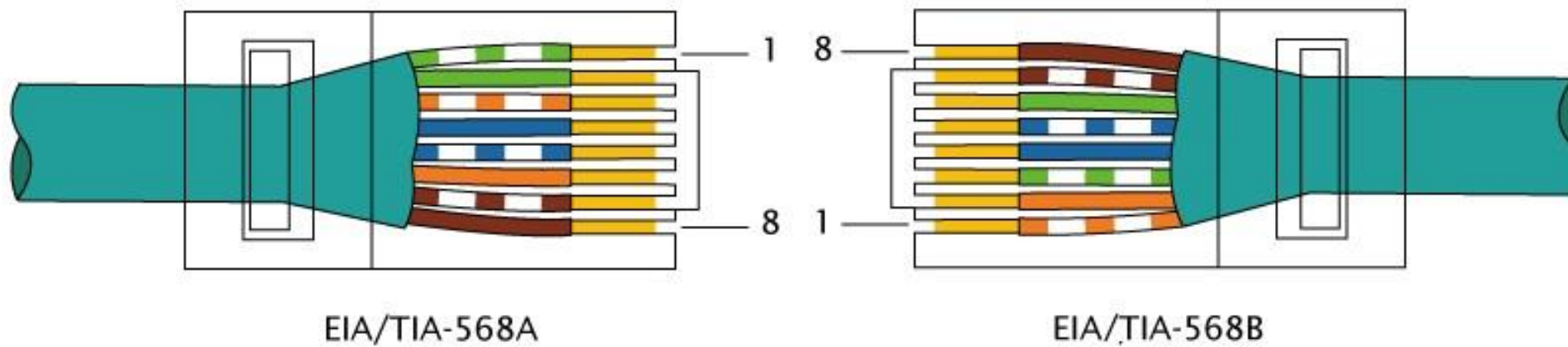
01		Branco e verde
02		Verde
03		Branco e laranja
04		Azul
05		Branco e azul
06		Laranja
07		Branco e marrom
08		Marrom

EIA/TIA 568B

01		Branco e laranja
02		Laranja
03		Branco e verde
04		Azul
05		Branco e azul
06		Verde
07		Branco e marrom
08		Marrom

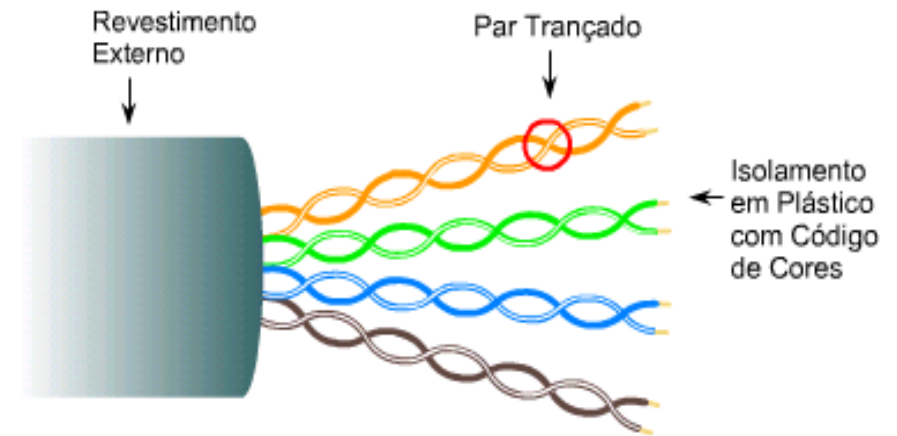
Conectores para cabo par-trançado

- Dependendo do equipamento no qual os cabos devem ser conectados, é necessário confeccioná-los de maneira diferente.
- Cabo direto: Normalmente utilizado para conectar dispositivos diferentes como, por exemplo, switch-computador. Nesse caso, ambas as extremidades devem ser crimpadas ou com 568-A ou com 568-B.
- Cabo cruzado (crossover): caso os dispositivos sejam semelhantes, por exemplo, PC-PC, deve-se crimpar as pontas de forma diferente, uma ponta 568-A, e a outra, 568-B. Entretanto, atualmente, existem placas de rede que detectam automaticamente como o cabo foi crimpado, permitindo utilizar tanto cruzado, como direto.



Cabo UTP

- O **Cabo UTP** contém 04 pares trançados que proporcionam o efeito de cancelamento como proteção à ruídos.
- São amplamente utilizados como principal meio físico das redes atuais.
- O cabo UTP é fácil de instalar e mais barato que qualquer outro meio físico e atualmente é o meio baseado em cobre mais veloz.
- Atualmente o cabo UTP categoria 5e é o mais utilizado, porém especialistas indicam o UTP



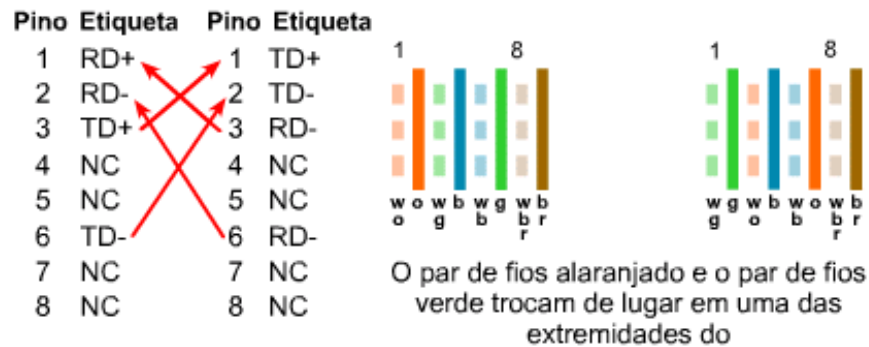
Configurações do Cabo UTP

- **Direto** – As duas extremidades possuem a mesma configuração.
- **Cruzado** - Uma extremidade possui os pares 01 e 03 invertidos em relação a outra.
- **Rollover** – A configuração implementada em uma extremidade



Implementação de UTP

- A configuração na conectorização do UTP depende do tipo de conexão que está sendo realizada.



- No **cabo cruzado**, os pares de fios alaranjado e verde, são invertidos em uma das extremidades.

- No **cabo direto**, a configuração em ambas extremidades é igual.

